



01:12:39



华中师大一附中



C2026shengjiayi

D. 魔术



传统题



1000ms



32MiB

题目背景

请注意本题非同寻常的内存限制。

题目描述

考虑一个 $1 \sim N$ 的排列 $p_1 \sim p_N$ 。定义一次**操作** (l, r, len) 表示：

- 对于 $i = 0, \dots, \text{len} - 1$ ，交换 p_{l+i} 与 p_{r+i} 。

这里保证 $[l, l + \text{len} - 1]$ 与 $[r, r + \text{len} - 1]$ **不交**。

有一个操作池，初始为空。

有 Q 个事件：

- $1\ x$ ：对排列 $[1, 2, \dots, N]$ ，进行任意次（可以不进行）操作池中的操作，求出操作完后 x 最终下标的最小值和最大值。
 - 一个操作可以被使用多次；
 - 操作的顺序不限；
 - 不必使用操作池中的所有操作。
- $2\ l\ r\ \text{len}$ ：向操作池中加入一个操作 (l, r, len) 。

回答每个询问。

输入格式

第一行，两个正整数 N, Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$)。

接下来 Q 行，每行两个（或四个）正整数，形如 $1\ x$ 或 $2\ l\ r\ \text{len}$ ，描述一个事件。其中：

- $1 \leq x \leq N$ ；
- $1 \leq \text{len} \leq N$, $l + \text{len} - 1 < r$, $r + \text{len} - 1 \leq N$ 。

输出格式

对于每个事件 1 ，输出一行两个正整数，分别表示最终得到下标的最小值、最大值。